

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

১। বায়োগ্যাস বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০০৪, ০৭, ১০, ১২, ১৫'পরি, ১৭, ১৯, ১৯, ২০, ২৩'পরি

উত্তর : জৈব বর্জ্য (গোবর, মানববর্জ্য, খাদ্যবর্জ্য, কৃষিজ অবশিষ্টাংশ ইত্যাদি) অক্সিজেনের অনুপস্থিতিতে (অ্যানারোবিক অবস্থায়) জীবাণুর মাধ্যমে পচে গিয়ে যে দাহ্য গ্যাসের মিশ্রণ উৎপন্ন হয় তাকে বায়োগ্যাস বলা হয়। এ গ্যাসের ৬০-৭০% অংশ হলো মিথেন গ্যাস আর বাকি অংশ কার্বন ডাই-অক্সাইড।

২। বায়োগ্যাস রেসিডিউ কী?

বাকাশিবো- ২০০৪, ১৭, ১৮'পরি

উত্তর : ডাইজেস্টার চার্জ করলে গ্যাস উৎপাদিত হওয়ার পর যা অবশিষ্ট থাকে তাকে বায়োগ্যাস রেসিডিউ বলে। এটা অত্যন্ত উন্নতমানের জৈব সার।

৩। অবাত পচন কী?

বাকাশিবো- ২০১৬, ১৬'পরি

উত্তর : অক্সিজেনের অনুপস্থিতিতে জীবাণুর মাধ্যমে জৈব পদার্থ ভেঙে বা পচে যাওয়ার প্রক্রিয়াকে অবাত (Anaerobic) পচন বলা হয়।

১। ডাইজেষ্টার চার্জিং বলতে কী বুঝায়?

বাকশিবো- ২০০৪, ১১, ১৫, ২২, ২০

উত্তর : বায়োগ্যাস প্লান্টে গ্যাস উৎপাদন শুরু করার জন্য সর্বপ্রথম ১:১ অনুপাতে গোবর ও পানির মিশ্রণ ইনলেট কক্ষে ঢেলে দেয়া হয়। হাঁস-মুরগি ইত্যাদির মলের ক্ষেত্রে এই অনুপাত ১:৩ হতে হবে। হাঁস-মুরগির মল কিংবা গোবর ও পানির এই মিশ্রণকে স্লারি বলে। স্লারি ইনলেট কক্ষ থেকে ইনলেট পাইপের মাধ্যমে ডাইজেষ্টারে বা প্লান্টের কুয়ায় চলে যায়। এভাবে প্লান্টের কুয়ায় স্লারি ঢেলে দেয়াকে ডাইজেষ্টার চার্জিং বলে।

২। বায়োগ্যাসের ব্যবহারের সুবিধাগুলো লেখ।

বাকশিবো- ২০২০'পর, ২৩'পর, ২৬

উত্তর : বায়োগ্যাস ব্যবহারের সুবিধা নিচে দেয়া হলোঃ

- i) এ গ্যাস দিয়ে রান্না করা যায়।
- ii) বাতি জ্বালানো যায়।
- iii) পাম্প চালানোর কাজে ব্যবহার করা যায়।
- iv) জেনারেটর চালিয়ে এর সাহায্যে বিদ্যুৎ উৎপন্ন করা যায়।
- v) গাড়ি চালানো যায়।
- vi) ইনকিউবেটর চালানো যায়।
- vii) ফলমূল, খাদ্যশস্য, ইত্যাদি সংরক্ষণ করা যায়।

৩। বায়োগ্যাস রেসিডিউ কী কাজে ব্যবহৃত হয়?

বাকাশিবো- ২০০৮, ১৫, ১৭, ১৮'পরি

উত্তর : বায়োগ্যাস রেসিডিউ এর ব্যবহার নিম্নে দেওয়া হলো-

- i) উন্নতমানের জৈব সার হিসেবে ব্যবহার করা যায়।
- ii) মাছের চাষ করা যায়।
- iii) মুক্তা চাষ করা যায়।
- iv) হাঁস-মুরগি ও মাছের খাদ্য হিসেবে কেঁচো চাষ করা যায়।
- v) বীজের অংকুরোদগম এর জন্য ব্যবহার করা যায়।

৪। বায়োগ্যাস প্লান্টের অসুবিধাসমূহ লেখ।

বাকাশিবো- ২০১৫'পরি, ২৩

উত্তর : বায়োগ্যাস প্লান্টের অসুবিধাগুলো নিম্নরূপ।

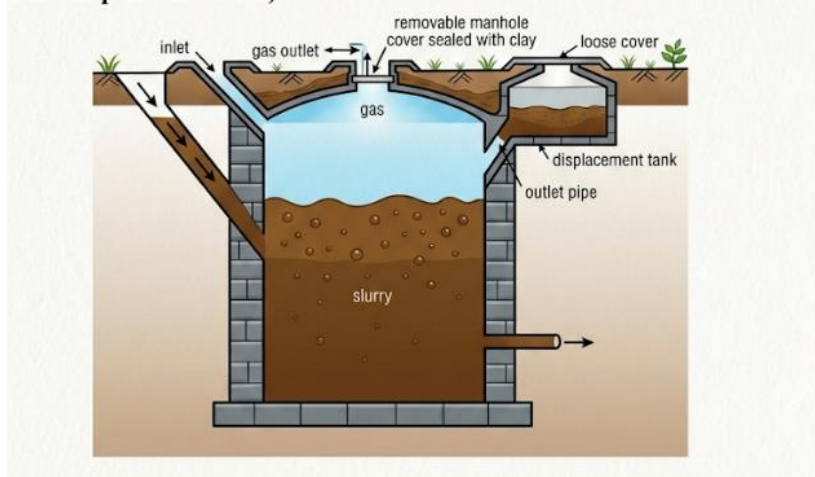
- i) প্লান্ট নির্মাণে তুলনামূলক বেশি খরচ হয়। যা অনেকের জন্য বাধা হয়ে দাঁড়ায়।
- ii) গোবর বা জৈব বর্জ্য নিয়মিত না পেলে গ্যাস উৎপাদন ব্যাহত হয়।
- iii) প্লান্ট ঠিকভাবে চালাতে নিয়মিত পরিচর্যা ও দক্ষতা দরকার।
- iv) উৎপাদিত গ্যাস দীর্ঘদিন সংরক্ষণ করা সহজ নয়।
- v) গ্রামের সাধারণ লোককে এ গ্যাস ব্যবহার সম্পর্কে উদ্বুদ্ধ করে তোলা খুবই কষ্টকর।

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

১। বায়োগ্যাস প্লান্টের কার্যপ্রণালি চিত্রসহ বর্ণনা কর।

বাকাশির্বো- ২০০৬, ০৯, ০৯, ১০, ১২, ১৬, ১৪, ১৪'পরি, ১৫'পরি, ১৭, ২০, ২২

উত্তর :



চিত্র : বায়োগ্যাস প্লান্ট

কার্যপ্রণালি : প্রথম বার প্লান্ট চালু করতে হলে অনেক বিষয়াদি বিবেচনা করতে হয় বিভিন্ন প্রকারের কার্যনীতি অনুসরণ করতে হয়। একবার সফলতার সাথে গ্যাস উৎপাদন শুরু হয়ে গেলে, রক্ষণাবেক্ষণ ছাড়া আর কোন ঝামেলা পোহাতে হয় না। প্রথম দিকে 1-2 সপ্তাহ খোলা অবস্থায় জৈব পদার্থসমূহকে পচতে দিলে অ্যাসিড তৈরি হওয়ার কোনরূপ ভয় থাকে না। ডাইজেস্টারের উপরের অংশে যেখানে গ্যাস জমা হয় সেখানে ট্যাংকের চূড়ায় 1.27 সেমি ব্যাসের এবং 25 সেমি লম্বা একটি জি.আই. পাইপ খাড়া ভাবে স্থাপন করতে হয়। এই পাইপটিকে গ্যাস নির্গমন পাইপ বলা হয়। এই পাইপে একটি ভাল্ভ স্থাপন করে এই পাইপের সাহায্যে গ্যাসকে ব্যবহারের স্থলে নিয়ে যাওয়া হয়। চার্জিং করার সময় গোবরের ক্ষেত্রে পানি ও গোবরের মিশ্রণের অনুপাত 1:1

এবং হাঁস-মুরগি ইত্যাদির মলের ক্ষেত্রে 1:3 অনুপাতে মিশ্রণ করা হয়। এ সময় লক্ষ্য রাখতে হবে যেন পাথর, ইট ইত্যাদি আবর্জনা ডাইজেস্টারে যেতে না পারে। গ্যাস জমা হওয়ার জন্য পর্যাপ্ত স্থান খালি থাকবে। সমস্ত কাজ শেষ হয়ে গেলে ডাইজেস্টারে গ্যাস উৎপাদন শুরু হবে। গ্যাস তৈরির প্রথম 2/3 দিন গ্যাস বের করে দিয়ে তারপর চুলা জ্বালিয়ে দেখতে হবে গ্যাস জ্বলছে কিনা। গ্যাস জ্বালানো শুরু হলে প্রতিদিন একই সময়ে ডাইজেস্টার চার্জিং করতে হবে।

২। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে বায়োগ্যাসের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা কর।

বাকাশিবো- ২০০৪, ০৬, ০৯, ১৬'পরি, ১৮'পরি, ২০'পরি, ২১

উত্তর : বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে বায়োগ্যাসের প্রয়োজনীয়তা নিচে ব্যাখ্যা করা হলো—

i) **জ্বালানি সংকট নিরসন :** বাংলাদেশে প্রাকৃতিক গ্যাস, কাঠ ও কয়লার ওপর অতিরিক্ত নির্ভরতা রয়েছে। বায়োগ্যাস একটি নবায়নযোগ্য জ্বালানি হওয়ায় এটি রান্না, বিদ্যুৎ উৎপাদন ও আলোকসজ্জার বিকল্প জ্বালানি হিসেবে জ্বালানি সংকট কমাতে সহায়ক।

ii) **পরিবেশ দূষণ হ্রাস :** গোবর, কৃষিজ বর্জ্য ও গৃহস্থালি জৈব বর্জ্য খোলা জায়গায় পচে দুর্গন্ধ ও পরিবেশ দূষণ সৃষ্টি করে। বায়োগ্যাস প্লান্টে এসব বর্জ্য ব্যবহার করলে দূষণ কমে এবং স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ নিশ্চিত হয়।

iii) **গ্রামীণ এলাকায় জ্বালানি সুবিধা :** বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষ গ্রামে বাস করে, যেখানে গ্যাস সংযোগ সীমিত। বায়োগ্যাস গ্রামীণ জনগণের জন্য সহজলভ্য ও সাশ্রয়ী জ্বালানি সরবরাহ করতে পারে।

iv) বন উজাড় রোধ : রান্নার জন্য কাঠ ও খড় ব্যবহারের ফলে বন উজাড় হচ্ছে। বায়োগ্যাস ব্যবহারে জ্বালানি কাঠের ব্যবহার কমে ফলে বন সংরক্ষণে সহায়তা করে।

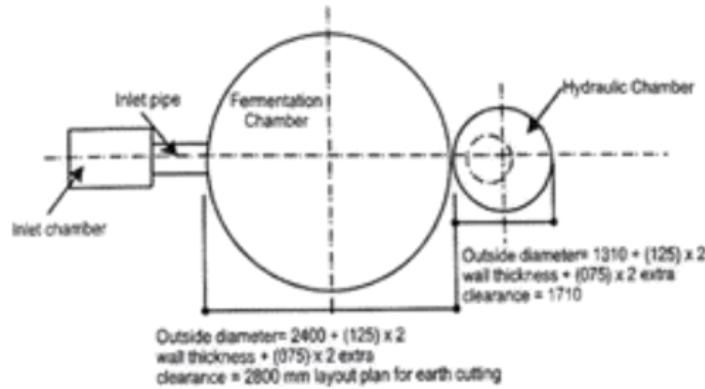
৩। বায়োগ্যাস প্লান্টের নির্মাণকৌশল বর্ণনা কর।

বাকাশিবো- ২০০৬, ০৮, ১০, ১২, ১৯, ১৮

উত্তর : বায়োগ্যাস প্লান্টের নির্মাণ পদ্ধতি বর্ণনা করা হলো

i) স্থান নির্বাচন : বসতবাড়ি ও রান্নাঘরের নিকটে কিন্তু উঁচু ও শুষ্ক স্থান নির্বাচন করতে হবে। এবং গোবর ও পানির সহজ প্রাপ্যতা থাকতে হবে। বন্যা বা জলাবদ্ধতা হয় না এমন জায়গা বেছে নিতে হবে।

ii) লে-আউট :- ডাইজেস্টারের সাইজ বিভিন্ন মাপের হয়ে থাকে। এখানে 2400 মি.মি. ব্যাসের ৬ ঘনমিটার আয়তনের ডাইজেস্টার বিশিষ্ট একটি প্লান্টের লে-আউট নিচে দেয়া হলো-



iii) ডাইজেস্টার নির্মাণ : ডাইজেস্টারটি ইট, সিমেন্ট ও কংক্রিট দিয়ে নির্মাণ করা হয়। এটি সম্পূর্ণ বায়ুরোধী হতে হবে।

v) **উন্নত জৈব সার প্রাপ্তি** : বায়োগ্যাস উৎপাদন-এর পর অবশিষ্ট স্লারি একটি উৎকৃষ্ট জৈব সার। এটি রাসায়নিক সারের বিকল্প হিসেবে ব্যবহার করে মাটি উর্বরতা বৃদ্ধি করা যায়।

vi) **অর্থনৈতিক সাশ্রয়** : বায়োগ্যাস ব্যবহারে জ্বালানি ক্রয়ে ব্যয় কমে এবং আমদানিনির্ভর জ্বালানির ওপর চাপ হ্রাস পায়, যা জাতীয় অর্থনীতির জন্য লাভজনক।

vii) **জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলা** : বায়োগ্যাস ব্যবহারে গ্রিনহাউস গ্যাস নিঃসরণ কমে, যা জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব কমাতে সাহায্য করে। উপরের দেয়ালের ভিতরের দিকে 7.5 সে মি পুরু করে কংক্রিটের ঢালাই দিতে হয়। এ ঢালাইয়ের উপরের অংশ অর্থাৎ ডাইজেস্টারের উপরিভাগে গম্বুজ আকৃতির ডোম তৈরি করার জন্য 7.5 সেমি পুরু করে আর্চ আকারের ইটের গাঁথুনি দিতে হয়। এ আর্চের উপরের অংশ 1.27 সেমি ব্যাসের 25 সেমি লম্বা গ্যাস নির্গমন পাইপ খাড়াভাবে স্থাপন করতে হবে।

iv) **হাইড্রোলিক চেম্বার তৈরি** : হাইড্রোলিক চেম্বার এর জন্য 1880 মিমি গভীরতা সম্পন্ন মাটি কাটতে হবে। খাদের তলদেশে 7.5 সেমি পুরু আনুভূমিক দেয়াল তৈরি করতে হবে। অতঃপর 12.5 মি. পুরুত্ব বিশিষ্ট খাড়া দেয়াল তৈরি করতে হবে। নিচের ও উপরের মাপ যথাক্রমে $100\text{ cm} \times 150\text{ cm} \times 115\text{ cm}$ এবং $160\text{ cm} \times 150\text{ cm} \times 115\text{ cm}$ উচ্চতা দেয়াল তৈরি করতে হবে। একটি স্লাব তৈরি করে হাইড্রোলিক চেম্বারের মুখ ঢেকে রাখার ব্যবস্থা নেয়া যায়।

v) ইনলেট ট্যাংক নির্মাণ : গোবর ও পানি মিশিয়ে স্লারি ঢালার জন্য ইনলেট ট্যাংক তৈরি করা হয়। এটি ডাইজেস্টারের সাথে পাইপ বা চ্যানেলের মাধ্যমে সংযুক্ত থাকে।

